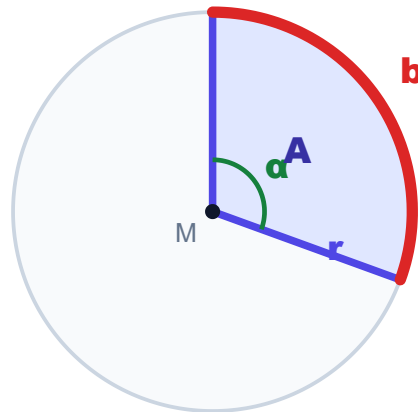


Sektor & Bogen

70 Minuten

Ein Tortenstück ist ein Bruchteil – und mehr braucht es heute nicht.



Der rote Bogen, die blaue Fläche – und der ganze Kreis blass dahinter. Er ist die Antwort.

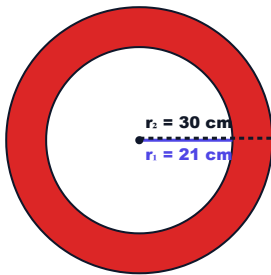
WORUM ES GEHT

Am Dienstag ging es um die Kreiszahl π und um den *ganzen* Kreis. Heute geht es um **Teile** davon: das Tortenstück (den **Kreis Sektor**) und seinen gebogenen Rand (den **Kreisbogen**). Ihr braucht dafür keine neue Formel auswendig zu lernen – nur einen Gedanken, und der ist kurz.

Rechne mit $\pi \approx 3,14$ oder mit der π -Taste – beides ist richtig, nur die letzte Nachkommastelle kann abweichen. **Schreib die Einheit immer dazu.** Die Lösungen bekommst du als eigenes Heft – erst, wenn du fertig bist.

DER ABLAUF

So läuft die Doppelstunde: zuerst zwanzig Minuten Fragen an der Wand, dann siebzig Minuten dieses Heft. Seite 2 Einstieg · Seiten 3–5 der Kern und der Merksatz · Seiten 6–10 die Aufgaben · Seite 11 das Quiz · Seite 12 Exit-Ticket und Abgabe.

1 · Weiß oder rot – welche Fläche ist größer? Buch S. 42 Nr. 136 Minuten

„Durchfahrt verboten“: Eine weiße Kreisfläche ($r_1 = 21 \text{ cm}$) ist von einem roten Kreisring eingerahmt, der bis $r_2 = 30 \text{ cm}$ reicht.

Kreuze an – ohne zu rechnen:

- ☐ Die weiße Kreisfläche ist deutlich größer.
- ☐ Der rote Ring ist größer, aber nur knapp.
- ☐ Der rote Ring ist deutlich größer.
- ☐ Beide Flächen sind genau gleich groß.

Und jetzt rechne nach

Rechne beide Flächen aus. Für den Ring brauchst du keine neue Formel: Er ist die große Kreisfläche **minus** der kleinen.

DAS MACHST DU

1. Rechne die weiße Kreisfläche mit $r_1 = 21 \text{ cm}$ aus.
2. Rechne die große Kreisfläche mit $r_2 = 30 \text{ cm}$ aus.
3. Zieh die kleine von der großen ab – das ist der Ring.
4. Vergleiche beide Ergebnisse.

Beide Flächen mit Einheit, dann der Vergleich:

2 · Der Bruchteil – ein Gedanke für beide Formeln

13 Minuten · Teil 1

STATT DER REGLER

Auf dem iPad könnt ihr Winkel und Radius mit zwei Reglern einstellen. Auf Papier steht stattdessen diese Tabelle: **Alle Werte, nach denen die Aufträge fragen, stehen darin.** Sucht sie dort – ihr müsst sie nicht ausrechnen.

ABLESETABELLE · NACH MITTELPUNKTSWINKEL GEORDNET

	60°	90°	120°	180°	360° (ganzer Kreis)
r = 3 cm · Bogen b	3,14 cm	4,71 cm	6,28 cm	9,42 cm	18,85 cm
r = 3 cm · Fläche A	4,71 cm ²	7,07 cm ²	9,42 cm ²	14,14 cm ²	28,27 cm ²
r = 4 cm · Bogen b	4,19 cm	6,28 cm	8,38 cm	12,57 cm	25,13 cm
r = 4 cm · Fläche A	8,38 cm ²	12,57 cm ²	16,76 cm ²	25,13 cm ²	50,27 cm ²
r = 6 cm · Bogen b	6,28 cm	9,42 cm	12,57 cm	18,85 cm	37,70 cm
r = 6 cm · Fläche A	18,85 cm ²	28,27 cm ²	37,70 cm ²	56,55 cm ²	113,10 cm ²

Auftrag 1 von 3 Der Bruchteil

Ein Sektor hat $\alpha = 90^\circ$ und $r = 4 \text{ cm}$.

Welchen **Bruchteil** des ganzen Kreises ist er – als gekürzter Bruch? Und wie groß sind Bogen und Fläche?

DAS MACHST DU

1. Teile 90 durch 360 und kürze.
2. Such in der Tabelle die Zeile „r = 4 cm · Bogen b“ und die Spalte 90°.
3. Dasselbe in der Zeile darunter für die Fläche.

 **Bruchteil, Bogen und Fläche:**

Auftrag 2 von 3 Immer derselbe Bruchteil?**13 Minuten · Teil 2**

Bleib bei $r = 4 \text{ cm}$ und sieh dir die Spalten 60° , 120° und 180° an. Vergleiche jedes Mal den Bogen mit dem ganzen Umfang (25,13 cm) und die Sektorfläche mit der ganzen Kreisfläche (50,27 cm²).

Ist es beide Male derselbe Bruchteil? Und was folgt daraus für die Frage, wie man Bogen und Fläche ausrechnet?

DAS MACHST DU

1. Nimm 60° : Teile 4,19 durch 25,13 – und 8,38 durch 50,27.
2. Vergleiche die beiden Ergebnisse.
3. Mach dasselbe mit 120° und mit 180° .

 **Für jeden der drei Winkel die beiden Quotienten, darunter die Folgerung:**

Die Ablesetabelle steht auf der Seite davor. Blättere zurück, so oft du willst.

6 Minuten

Auftrag 3 von 3 Winkel verdoppeln oder Radius verdoppeln – ist das dasselbe?

Das ist der wichtigste Auftrag. Geh von $\alpha = 60^\circ$, $r = 3 \text{ cm}$ aus und mach zwei Versuche:

(1) **Winkel verdoppeln:** $\alpha = 120^\circ$, r bleibt 3 cm.

(2) **Radius verdoppeln:** $\alpha = 60^\circ$, $r = 6 \text{ cm}$.

Beide Male wird der Sektor größer – aber nicht auf dieselbe Weise. **Erkläre, worin der Unterschied besteht** und warum er so sein muss.

DAS MACHST DU

1. Lies in der Tabelle die Werte für $60^\circ/3 \text{ cm}$, $120^\circ/3 \text{ cm}$ und $60^\circ/6 \text{ cm}$ ab.
2. Vergleiche zuerst die drei Bogenlängen, dann die drei Flächen.
3. Schreib auf, was beim Winkel und was beim Radius geschieht.
4. Sieh dir die beiden Formeln an: Wo steht α , wo steht r – und wie oft?

 **Was geschieht beim Winkel, was beim Radius – und warum:**

3 · Der Merksatz**MERKSATZ – TRAG DIE FEHLENDEN WÖRTER EIN**

Ein Kreissektor ist ein _____ des ganzen Kreises – und dieser Anteil ist $\alpha /$ _____.

Bogenlänge: $b = (\alpha/360^\circ) \cdot ______ \cdot \pi \cdot ______ -$ derselbe Bruchteil vom *Umfang*.

Sektorfläche: $A = (\alpha/360^\circ) \cdot \pi \cdot ______ -$ derselbe Bruchteil von der *Kreisfläche*.

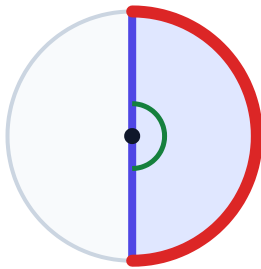
Ohne den Winkel: $A = b \cdot r : ______$

4 · Aufgaben

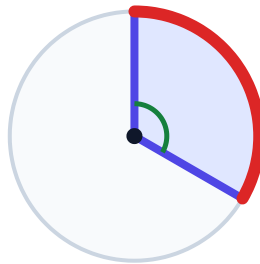
21 Minuten für alle Aufgaben

A1 bis A4 machen alle. A5 und die beiden Zusatzaufgaben am Schluss sind freiwillig und dürfen schwer sein.

A1 Drei Sektoren. Alle gehören zu einem Kreis mit $r = 5 \text{ cm}$. Berechne für jeden den Flächeninhalt A und die Bogenlänge b . Buch S. 43 Nr. 16a



(1) Halbkreis



(2) $\alpha = 120^\circ$



(3) eines von zwölf

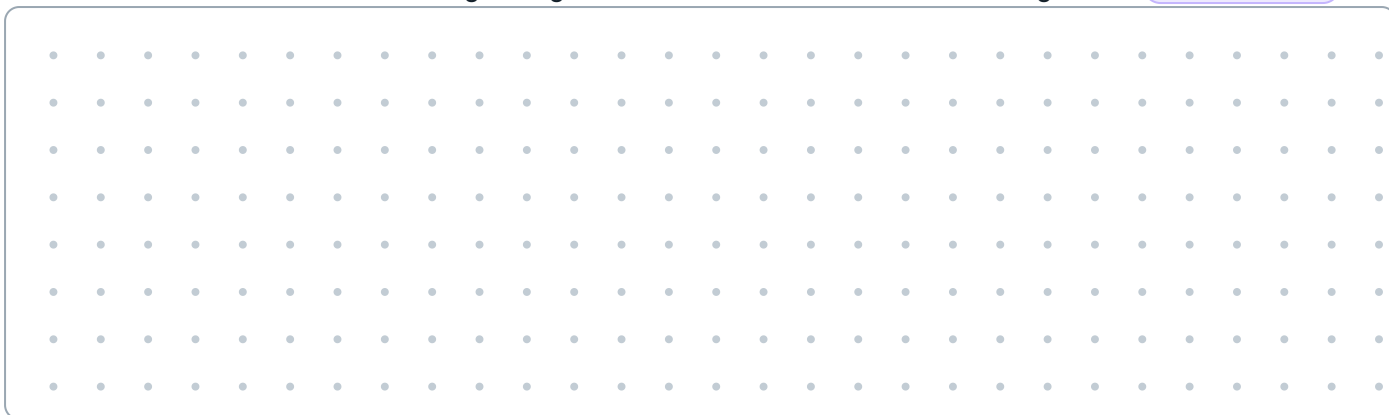
DAS MACHST DU

1. Bestimme zu jedem Bild den Mittelpunktswinkel – bei (3) musst du ihn selbst ausrechnen.
2. Rechne den ganzen Kreis aus: U und A für $r = 5 \text{ cm}$.
3. Nimm jedes Mal den Bruchteil davon.
4. Probe mit $A = b \cdot r : 2$.

 Für (1), (2) und (3) je Winkel, Fläche und Bogen:

[illegible]

A2 „Minitortenstück“. Stell dir einen ganz schmalen Kreissektor vor: $\alpha = 1^\circ$ und $r = 10 \text{ cm}$. **Skizziere** ihn zuerst. **Schätze** dann Fläche und Bogenlänge – und rechne erst danach nach. **Vergleiche.** Buch S. 44 Nr. 20

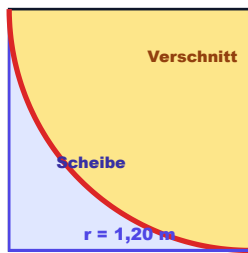


 **Zuerst die Schätzung, dann die Rechnung, dann der Vergleich:**

TIPP ZUM VERGLEICHEN

Der Bogen ist kürzer, als die meisten schätzen. Miss zum Vergleich einmal die Breite deines kleinen Fingers.

A3 Sporthallentür. Eine Scheibe der Eingangstür muss erneuert werden. Die viertelkreisförmige Scheibe ($r = 1,20 \text{ m}$) wird aus einer quadratischen Glasplatte herausgeschnitten – die Platte ist so groß, dass der Viertelkreis gerade hineinpasst. Wie viel Prozent des Glases sind **Verschnitt**? **Buch S. 42 Nr. 14**



Quadratseite = r (nicht im Buch gesagt)

DAS MACHST DU

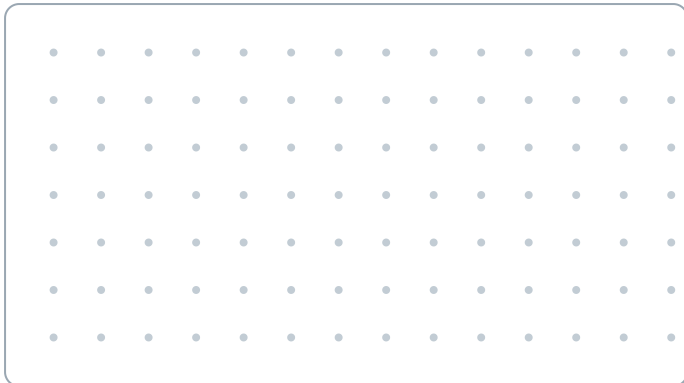
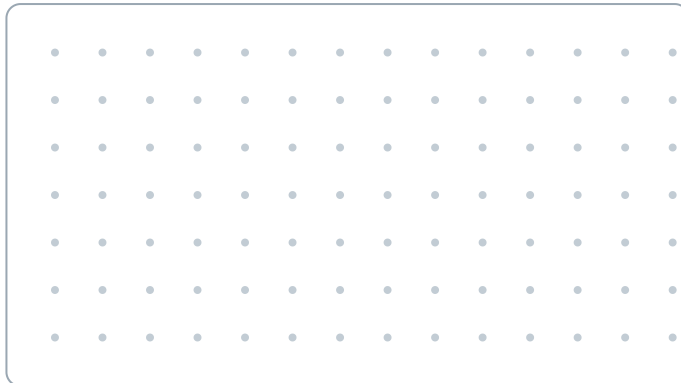
1. Rechne die Fläche der quadratischen Platte aus.
2. Rechne die Fläche der viertelkreisförmigen Scheibe aus.
3. Zieh ab: Platte minus Scheibe – das ist der Verschnitt.
4. Rechne aus, wie viel Prozent der Platte das sind.

 **Platte, Scheibe, Verschnitt in m^2 und in Prozent:**

BEVOR DU RECHNEST

Achtung – hier fehlt etwas in der Aufgabe. Wie groß die Glasplatte ist, steht nirgends. Ohne eine Annahme darüber lässt sich die Frage nicht beantworten. Triff die Annahme selbst – und **schreib sie auf**. Genau das tut man in jeder Sachaufgabe.

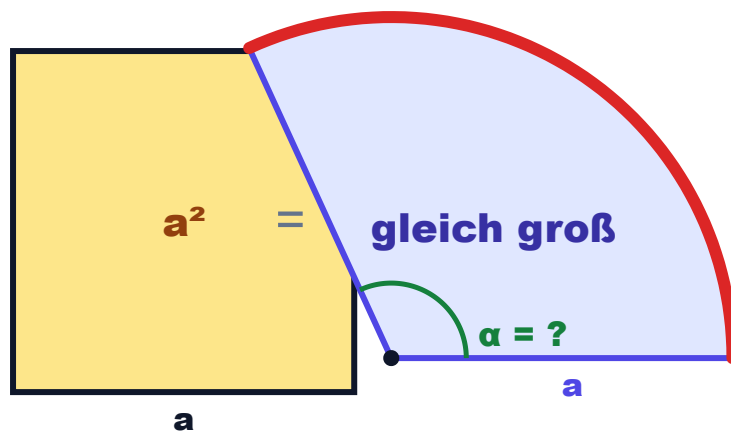
A4 ★ **Bogenlänge als Winkelmaß.** Skizziere zwei Kreissektoren mit $r = 1 \text{ cm}$, einen mit $\alpha_1 = 45^\circ$ und einen mit $\alpha_2 = 135^\circ$. Berechne beide Bogenlängen und vergleiche sie. **Was stellst du fest?** Buch S. 43 Nr. 17a

a) $\alpha_1 = 45^\circ$ b) $\alpha_2 = 135^\circ$ **ZUR SKIZZE**

Bei $r = 1 \text{ cm}$ werden die Sektoren sehr klein. Zeichne ruhig größer – die *Winkel* müssen stimmen, nicht die Zentimeter. 45° ist der halbe rechte Winkel, 135° ist ein rechter Winkel plus 45° .

👉 b_1, b_2 und was dir auffällt:

A5 ★★ Besonderer Winkel. Ein Quadrat hat die Seite a . Daneben liegt ein Kreissektor mit dem Radius a . Wie groß muss sein Mittelpunktswinkel sein, damit beide **denselben Flächeninhalt** haben? Und welche der beiden Figuren hat dann den **größeren Umfang**? Schätze zuerst, rechne dann. Buch S. 44 Nr. 21



👉 Winkel, Schätzung, dann beide Umfänge:

Wer schon fertig ist – zwei Angebote aus dem Buch, freiwillig:

Z1 ★★ Laufrad (S. 42 Nr. 15): Ein begehbares Laufrad besteht aus 73 Latten, die 8 cm breit sind und im Abstand von 2 mm aneinander befestigt sind. Kann jemand aus Klasse 10 darin aufrecht stehen?

Z2 ★ Papyrus Rhind (S. 42 Nr. 12b): Ahmes betrachtet einen Kreis, der einem Quadrat mit der Seitenlänge 9 eingeschrieben ist. Er schneidet die vier Ecken (Katheten je 3) ab und schätzt, dass der Kreis um 1 Quadrateinheit größer ist als das entstandene Achteck. Welchen Näherungswert für π erhält er?

5 · Quiz: sitzt es?**6 Minuten**

Kreuze je eine Antwort an. Die Lösungen stehen im Lösungsheft.

1. Ein Sektor hat $\alpha = 90^\circ$ und $r = 6$ cm. Wie lang ist sein **Bogen?**

☐ 4,71 cm☐ 9,42 cm☐ 18,85 cm☐ 37,70 cm

2. Derselbe Sektor. Wie groß ist seine **Fläche?**

☐ 9,42 cm²☐ 28,27 cm²☐ 56,55 cm²☐ 113,10 cm²

3. Welchen Bruchteil von 360° sind **72° ?**

☐ $1/72$ ☐ $1/5$ ☐ $1/6$ ☐ 5

4. Man schneidet einen Sektor aus. Woraus besteht sein **Umfang?**

☐ nur aus dem Bogen☐ aus dem Bogen und einem Radius☐ aus dem Bogen und zwei Radien☐ aus zwei Bögen

5. Der Winkel bleibt, der **Radius wird verdoppelt. Was passiert mit der Sektorfläche?**

☐ Sie bleibt gleich.☐ Sie verdoppelt sich.☐ Sie vervierfacht sich.☐ Sie verachtfacht sich.

6. Der Radius bleibt, der **Winkel wird verdoppelt. Was passiert mit der Bogenlänge?**

☐ Sie bleibt gleich.☐ Sie verdoppelt sich.☐ Sie vervierfacht sich.☐ Sie halbiert sich.

7. Von einem Sektor ist bekannt: $b = 10$ cm und $r = 4$ cm. Der Winkel ist nicht gegeben. Wie groß ist die Fläche?

☐ 10 cm²☐ 20 cm²☐ 40 cm²☐ das geht ohne den Winkel nicht

8. Bei welchem Winkel ist der **Bogen genauso lang wie der Radius?**

☐ 45° ☐ $57,3^\circ$ ☐ 60° ☐ 90°

6 · Exit-Ticket & Abgabe**5 Minuten****EXIT-TICKET**

1. In beiden Formeln steht derselbe Bruch $\alpha/360^\circ$. **Warum eigentlich?** Ein bis zwei Sätze, in deinen eigenen Worten.

2. Jetzt andersherum: Von einem Sektor kennst du nur den Bogen ($b = 9,42 \text{ cm}$) und den Radius ($r = 9 \text{ cm}$). Wie groß ist der Mittelpunktswinkel? **Zeig deinen Rechenweg.**

ABGABE

1. Stehen oben auf jeder Seite **Namen und Klasse?**
2. Teilen-Symbol antippen → **Mail** → Empfänger **michael.glaubitze@ae-gym.de**.
3. Prüfen, dass das **ausgefüllte** PDF angehängt ist – dann senden.

WAS DU JETZT KANNST

Kreuz an, was du jetzt kannst. Was offen bleibt, schreib in die Zeile darunter – das ist keine Note, sondern eine Nachricht an Herrn Glaubitze.

- ☐ Ich kann aus α und r die Bogenlänge und die Sektorfläche ausrechnen.
- ☐ Ich kann aus einer Bogenlänge den Mittelpunktswinkel bestimmen.
- ☐ Ich kann erklären, warum in beiden Formeln $\alpha/360^\circ$ steht.
- ☐ Ich weiß, was beim Verdoppeln des Winkels und was beim Verdoppeln des Radius geschieht – und dass das nicht dasselbe ist.

 **Was ist offen geblieben?**
